AIC 第八届算法创新赛 • 赛题 5「AI+学科交叉」

禾衡·粮食生产气候风险归因决策系统

技术方案（匿名版）

作品名称	禾衡·粮食生产气候风险归因决策系统
参赛赛题	AI+学科交叉
材料日期	2026 年 10 月

本材料已按大赛要求完成匿名化处理，不含任何单位与个人身份信息。

一、项目概述

1. 背景与意义

学科背景。极端气候已成为粮食安全的核心扰动源。2023 年全国平均气温创 1961 年以来新高，京津冀"23·7"极端暴雨致河北平原约 24 万公顷农田受灾，长江中下游高温干旱与西南"旱涝急转"叠加发生。在农学与农业气象学的学科视野中，这类事件提出的核心科学问题不是"某年减产多少"，而是**在省级尺度上，哪些因子对粮食生产风险的边际贡献更大、方向如何、区域间是否分化**——这是区域农业风险评估、种植结构调整与防灾减灾政策制定的共同前提。

学科建设意义。长期以来，该问题的研究路径存在明显的学科割裂：农学与农业气象学擅长机理阐释但受限于统计手段，计算机科学擅长建模但常脱离农学语境。本作品以**农业气象学的问题定义 + 机器学习的方法工具 + 决策科学的输出形式**构建跨学科链条，为"人工智能赋能农学理论研究与科研探索"提供一条可复用的路径：把卫星观测、地面气象与统计年鉴三类异构数据在省级面板上对齐，用可解释模型输出农学可解读的因子排序，最终交付到科研与管理部门可直接使用的工具。

2. 核心目标

目标层级	具体目标	达成指标
数据层	构建统计 + 气象 + 遥感 + 致灾/空间四模态的**两级**面板数据集（省级 + 县级）	省级 31 省 × 13 年（2011—2023）= 403 样本 × 11 维；县级 10 主产省 1,199 县 × 12 年 = 14,388 样本 × 16 维气候特征；两级均无缺失
方法层	建立跨算法归因互补的分析框架，并公开报告多协议验证结果	三模型互补归因；random 8:2 / leave-year-out / leave-province-out 三协议并行披露
学科层	输出农学可解读的因子相对重要性排序与区域分化证据，并把"空间粒度"本身当作可检验的变量	SHAP 边际贡献 Top-3 、Attention gating Top-3 双视角对照；省级与县级两级归因；省级→县级的粒度递进实验与规模混淆控制
应用层	交付面向科研人员与管理部门的可视化决策支持系统	8 模块 Web 系统，单次推理实测均值 0.39 秒，全栈无 GPU 依赖

二、需求分析

1. 学科专业界定

本作品服务的学科领域为**农学门类下的作物学与农业资源与环境（区域粮食安全风险评估方向）**，并交叉农业气象学与计算机科学与技术。所聚焦的核心学科环节为：

1. **理论研究**：极端气候因子的相对重要性排序及其区域分化规律；
2. **科研探索**：多源异构数据的融合建模与可解释性归因；
3. **科研数据处理与可视化**：从原始遥感/气象/统计资料到可复现分析结论的工程化流程。

之所以选择"科研数据处理与可视化"作为切入环节，是因为该环节的痛点**跨学科共性最强**：它同时制约农学研究的可复现性与计算机方法在农学中的落地效率。

2. 核心痛点梳理

环节	现状痛点	后果
数据准备	四类数据源格式、时空粒度、坐标系各不相同（栅格 / 站点 / 年鉴 / 矢量），对齐工作重复且不可复用	单次研究的数据准备耗时占全流程主要比例；不同研究口径不一致，结论难以横向比较
建模归因	多依赖单一模型与全局重要性排序，缺乏跨原理模型的归因对照，也缺乏对模型适用边界的主动披露	归因结论的稳健性无法被同行检验；易出现"把拟合能力误读为因果结论"
成果转化	研究多止步于论文与离线脚本，缺少面向非技术用户的交互工具	归因结论难以触达农技推广与政策制定环节

3. AI 赋能需求

需求	AI 技术的对应角色
异构数据时空对齐与标准化	缺失值插值、Z-score 标准化、栅格按省域行政边界的加权聚合（遥感含耕地像元权重）
非线性、多因子耦合的风险归因	梯度提升树（捕捉非线性与交互）+ SHAP 归因框架
时序维度的独立对照视角	LSTM 与特征级注意力门控（feature-level attention gating）
归因结论的可检验性	多协议交叉验证框架 + 消融实验（ablation）
结论触达非技术用户	Web 决策支持系统 + 检索增强问答（把方法论文档作为知识库）

三、解决方案设计

1. 系统架构设计

系统采用"数据层 — 算法层 — 应用层"三层架构：

层次	组成	输出
数据层	统计、气象、遥感、致灾/空间四源数据时空对齐；构建省级与县级两级平衡面板	省级 403 × 27；县级 14,388 × 36（16 维气候入模）
算法层	省级三模型互补归因、县级 CLIMG-XGB；三协议交叉验证与消融	模型文件、SHAP 归因、稳健性报告
应用层	Flask REST API 统一封装预测、县级查询与知识检索	前端可调用的服务接口
展示层	8 个 Web 模块覆盖总览、地图、归因、情景、路径、监控与助手	科研与管理决策界面

数据层把统计年鉴、地面气象、遥感与致灾/空间四类数据统一到“省份—年度”和“县域—年度”两个口径：省级面板保留 11 维入模特征，县级面板只保留 16 维纯气候特征。县级层主动剔除播种面积与省—年共享常量，是因为总产量方差约 92% 可由播种面积解释，保留规模项会把“规模解释规模”误记为气候解释力。两级面板均无缺失，分别得到 403 与 14,388 个样本。

算法层沿两条链路并行：省级用 XGBoost-SHAP、LSTM 与 Attention-LSTM 做互补归因，县级用 CLIMG-XGB 与 SHAP 输出单县归因。两条链路的结果都要经过 random 8:2、leave-province-out、leave-year-out、permutation null 与 bootstrap 的稳健性检查，才能进入服务层。

应用层由 Flask REST API 统一封装预测、县级查询与知识检索，模型文件和 SHAP 产物以只读方式供接口调用；**展示层**把接口组织成 8 个模块，省级 5 个、县级与辅助 3 个。四层之间只通过面板、模型产物与 HTTP 接口耦合，任一层替换都不改变其他层的输入输出契约。图 1 给出四层之间的数据流向与模块归属。



图 1　系统总体架构：省级与县级两级面板进入互补归因与多协议验证，经统一 REST API 支撑八个决策模块

2. 技术选型依据

层次	选型	与学科需求的适配理由
前端	Vue 3 + ECharts	科研人员需要"可交互探索"，而非静态图表；ECharts 地图组件适配省域展示
后端	Flask 3 + gunicorn	轻量、易部署到教学/科研服务器；无需 GPU
预测模型	XGBoost	省级小样本（N = 403）与县级中样本（14,388）两级面板上均为最优或主引擎；特征中维、非线性与交互显著，树模型是最适配的选择
归因	SHAP	提供样本级可加性分解，满足"农学可解读"要求（作用方向 + 单省归因 + 交互依赖）
时序对照	LSTM + 特征级注意力门控	省级年度面板 TIMESTEPS = 1，传统时间步注意力退化，故

层次	选型	与学科需求的适配理由
		适配为**特征级**软选择门控
统计校核	线性混合效应模型	用方差分解定量回答"R^2 究竟来自哪里"，避免过度解读
知识助手	BGE-M3 嵌入 + BM25 混合检索 + 交叉编码器重排 + 大模型生成	让方法论文档可直接被自然语言检索，降低科研新人上手成本

为什么强调"选型依据"而不是"越前沿越好"：N = 403 的省级面板数据规模决定了深度模型的收益上限；把面板下沉到县级、样本扩到 14,388 之后，实测仍然没有改变这一取舍（XGBoost 仍是主引擎，LSTM 类模型在同一口径下表现明显更弱）。本项目因此选择用**多个原理不同的轻量模型做归因对照**，而非堆叠一个大模型。

3. 核心技术模块

模块一：多模态时空对齐与面板数据集构建

- 四类数据源统一到"省份 × 年度"口径；栅格遥感按省域边界聚合，且使用**耕地像元权重**，避免非耕地像元混入；
- 气象站点数据按省域多站点加权平均；
- 缺失值线性插值，全列 Z-score 标准化；
- 产出：403 × 27 字段面板，其中 11 维入模特征 + 1 维目标（粮食单产 kg/ha）。

（续）县级面板与特征口径。县级层把同一套"对齐—聚合—入模"流程下沉一级：

- **统计**：中国县域统计年鉴（2,708 县 × 2000—2023）取 10 个主产省 2012—2023，得到 1,199 县平衡面板；
- **气候**：TerraClimate 4.6 km 月度格网按"县治最近格点 + 窗口裁剪"聚合，SPEIbase 0.5° 提供县级 SPEI-3；
- **产出**：14,388 × 36 字段面板；其中**入模的是 16 维纯气候特征**（县级年均气候 3 维 + 县级 SPEI 2 维 + 生长季/极端/季节指数 11 维）；
- **口径约定**：县级层**排除**播种面积（规模）与省-年共享常量。原因是 log(总产量)的方差约 92% 由播种面积解释，若把规模放进特征，会把"规模解释规模"记成气候解释力。该约定由对照实验验证，见 §六.2（2.1）。

模块二：XGBoost-SHAP 横截面边际贡献归因

目标函数同时考虑训练损失与树结构正则项：

SHAP 将单样本预测分解为各特征贡献之和：

输出三个层次的归因：全局重要性（mean |SHAP|）、单样本瀑布分解、特征交互依赖。

模块三：Attention-LSTM 时序归因（特征级门控）

针对 TIMESTEPS = 1 的省级年度面板特性，将时间步注意力改造为**特征级注意力门控**：

α 满足 Σα = 1，因此可与 SHAP 排名直接做等级相关对照——这是"互补归因"可比性的技术前提。

模块四：三协议鲁棒性披露与消融实验

协议	检验目标	实测（XGBoost，10 种子 / 31 折 / 13 折）
random 8:2	已见省份相邻样本的拟合与省内归因能力	$R^2 = 0.907 \pm 0.038$，RMSE 312.5 kg/ha
leave-year-out	时间外推（已见省份的未来年份）	$R^2 = 0.894 \pm 0.10$
leave-province-out	空间外推（未见省份）	中位 $R^2 = -16.83$，31 省仅 1 省 > 0

配套消融：移除 NDVI 后 R^2 由 0.907 → 0.904（**损失 0.003**），据此拒绝"NDVI 是整体精度核心驱动"的表述；目标变量对照实验（去趋势残差目标 $R^2 = -0.10 \pm 0.28$）作为方法学诚信记录一并保留。

模块五：线性混合效应校核（回答"R^2 从哪来"）

用 $y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$ 做方差分解：**ICC = 0.9710（95% CI [0.9496, 0.9805]）**，即约 97% 的总方差由省份基线差异贡献；LRT 对比混合效应与混合 OLS：LR = 741.59，$p \approx 1.35 \times 10^{-163}$。11 维固定效应中 4 项显著（机械化率、化肥投入、旱灾面积、水灾面积），NDVI 的 β 不显著（$p = 0.570$）。

本模块的学科价值：它把"机器学习给了一个高分"翻译成农学与统计学都能接受的结论——**$R^2 = 0.907$ 测的是省内因子相对重要性识别能力，不是跨省气候–产量映射能力**。这一自我校核是本作品与常见"刷榜式"AI 应用最本质的区别。

模块六：可视化决策支持系统（8 模块）

模块	功能	面向的学科环节
M00 系统总览	全局指标、数据覆盖、模型卡片入口	科研入门
M01 风险时空地图	31 省 × 13 年风险等级地图 + 时间轴 + 省级历史曲线	区域分化规律探索
M02 SHAP 归因看板	全局重要性 + 单省瀑布分解 + 蜂群图 + 交互依赖	因子归因分析
M03 参数情景模拟	调节灌溉率/化肥/降水等因子做反事实推演	"如果…会怎样"的科研假设检验
M04 韧性路径推荐	12 条白箱规则引擎 × 三阶段（0-1 / 1-3 / 3-5 年）输出省级差异化路径	结论向对策转化
M05 推演监控	推理链路与响应状态可视化	可复现性与审计
M06 知识助手	面向方法论文档的检索增强问答	科研新人上手
M07 县级风险地图	10 主产省 1,199 县的逐年气候归因地图 + 单县偏离轨迹 + 空	跨尺度归因对比与粒度递进证据呈现

模块	功能	面向的学科环节
	间粒度递进体检屏	

四、方案可行性

1. 技术可行性

- **端到端已跑通**：数据管线（省级 + 县级）、三模型训练、API 化、前端 8 模块均已实装，非原型演示；
- **工程指标**：单次推理响应 < 2 秒；后端含请求限流与 6 项安全响应头；前端满足 WCAG 2.2 AA 无障碍规范；
- **可复现性**：训练超参与随机种子全部落盘，配套一键重训脚本与固定环境说明；
- **无稀缺资源依赖**：CPU 版深度学习框架 + 梯度提升库，普通云主机即可运行，不依赖 GPU。

2. 经济可行性

项	说明
服务器	单台通用云主机（中等配置）即可承载，无 GPU 成本
数据	全部采用公开权威数据源（统计年鉴、气象数据网、MODIS、水旱灾害公报等），无采购成本
运维	单体服务 + 静态前端，无微服务集群与专用中间件
推广边际成本	新增一个省份或一个作物品种，只需补数据重新训练，系统无需改动

3. 推广价值

1. **方法论可迁移**：三模型互补归因 + 三协议披露的框架与具体作物无关，可迁移到其他作物、其他区域、其他"气候—生产"研究议题；
2. **数据流程可复用**：多源异构数据的时空对齐与标准化流程可复用于同类面板研究；
3. **教学可嵌入**：系统可作为农学、农业气象、数据科学相关课程与科研训练的实训平台（M02/M03 的交互式归因特别适合课堂演示）；
4. **同类院校可复制**：全部组件为开源技术栈，部署门槛低，具备向同类院校与研究单位复制的条件。

五、项目实施

1. 实施计划

阶段	主要任务	产物
阶段一 · 数据底座	多源数据采集、耕地像元加权聚合、时空对齐、质量审计	403 × 27 面板数据集 + 数据说明文档
阶段二 · 建模与归因	三模型训练、SHAP 归因、注意力门控、混合效应校核	模型文件 + 模型卡片（含完整超参与评价）
阶段三 · 鲁棒性验证	三协议交叉验证、NDVI 消融、目标变量对照	鲁棒性报告（含负结果公开披露）
阶段四 · 系统开发	API 化、前端 8 模块、安全与无障碍加固	Web 决策支持系统 + 部署脚本
阶段五 · 验证与固化	真值单点校验、性能实测、文档齐备化	测试报告 + 操作手册 + 演示视频

2. 资源保障

- **数据资源**：全部为公开权威数据源，已在数据说明文档中逐项标注来源与处理口径；
- **计算资源**：CPU 环境可完成全部训练与推理；
- **文档资源**：已形成数据说明、模型卡片、规则引擎说明等成套文档，直接支撑可复现性要求。

3. 团队协作

团队 3 人，按"算法—系统—材料"三条线分工，交叉复核：

角色	职责	与学科环节的对应
队长（算法与统筹）	建模、归因分析、鲁棒性验证、整体统筹	对接农学问题定义
队员 A（系统与部署）	数据管线、后端 API、前端集成、部署运维	对接科研数据流程
队员 B（文档与可视化）	数据说明、模型卡片、可视化设计、参赛材料	对接成果转化与科普

跨专业协作机制：每项建模结论在写入文档前，必须由非建模成员用"农学语言"复述一遍；复述不通则回到定义环节重新讨论。该机制有效避免了"技术结论无法被学科用户理解"的常见问题。

六、应用效果

1. 应用效果预期

维度	预期效果	验证方式
科研效率	多源数据准备与归因分析从"逐次手工对齐"转为"一次建模、交互查询"	管线脚本化可重建：县级面板 14,388 行 + 模型 + 全量 SHAP 预计算，本机重建实测 18 秒
分析深度	从单一全局重要性排序，扩展为"边际贡献 × gating 偏好 × 区域分化"三层结构	与文献常用单模型 SHAP 结果对照
结论可信度	主动披露空间外推上限，避免结论被误用	三协议 R^2 并列图表
教学价值	交互式归因看板可直接用于课堂演示与科研训练	交互式归因（省级 M02 / 县级 M07）已随系统交付、可现场演示；正式教学试用尚未开展

2. 成果展示

（1）数据成果。两级多模态面板数据集：

- 省级 31 省 × 13 年 × 11 维特征（N = 403）；
- 县级 10 主产省 1,199 县 × 12 年（14,388 样本；其中 16 维纯气候特征入模、10,407 行有产量真值）。

两级均配套数据来源、字段口径与质量审计说明。

（2）方法成果。三模型互补归因架构的实证结果：

视图	方法	排名 Top-3
横截面边际贡献	XGBoost-SHAP（mean 绝对值 SHAP）	NDVI > Prec > Temp
时序内部偏好	Attention-LSTM（平均 softmax attention）	Drou_A > SPEI > Temp

两套排名的 Spearman ρ =**−0.055（p = 0.873）**，Top-3 仅"平均气温"一项重合（1/3）。**这不是"验证失败"，而是两类方法回答不同科学问题的实证证据：**SHAP 回答"去掉该特征预测误差变化多少"，Attention 回答"模型主动把权重放在哪里"。该差异本身构成方法论产出，并直接支撑"单一归因方法不足以支撑政策结论"的主张。

（2.1）方法成果 • 空间粒度递进与规模混淆控制。省级层的空间外推失效（留一省中位 R^2 = −16.83）曾被当作方法上限。把面板下沉到县级并**先做混淆控制**之后，得到的是一组可直接检验的递进结果：

粒度 / 特征集	空间外推（跨单元）	时间外推（跨年份）
省级 11 维（N = 403）	留一省中位 −16.83（31 省仅 1 省 > 0）	留一年 +0.894
县级 CLIM3（纯年均气候 3 维）	+0.2600 ± 0.0044	+0.2216 ± 0.0024
县级 CLIM5（+ 县级 SPEI ×2）	+0.3241 ± 0.0060	+0.2366 ± 0.0044
县级 CLIMG（+ 生长季/极端指数，16 维）	**+0.4489 ± 0.0065**	**+0.3644 ± 0.0044**
对照：CLIMG + 播种面积（17 维，**不对外作为口径**）	+0.6465 ± 0.0046	+0.4530 ± 0.0050

配套证据（同一批脚本可复现，报告随材料提交）：

- **规模诊断**：log(总产量)与 log(播种面积)相关系数 0.9597，方差中约 **92%**由播种面积解释；
- **阴性对照**：逐列打乱特征重跑 30 次，CLIMG 真实 R^2 = +0.4489 对 null 分布均值 −0.0157，真实值 100% 高于 null；
- **增益显著性**：跨县 bootstrap 80 次，CLIM3 → CLIMG 的增益 Δ = +0.1888，95%CI [+0.1241, +0.1848]，P(Δ ≤ 0) = 0.000；
- **方向稳定性**：以"训练期 ≤2019 / 测试期 2020—2022"分别计算 SHAP 均值，生长季最高气温均值（−）、生长季降水集中度（−）、生长季潜在蒸散（+）等特征在两个窗口内同号，即其解释方向可跨时间迁移；年均气温、年均辐射等特征符号翻转，故不作为因果方向表述。

学科意义：这一节把"空间外推失败"从结论改写为**可诊断、可定位、可改善**的对象——省级失败源于省-年常量主导（混合效应 ICC = 0.9710），粒度下移叠加规模剥离之后，气候变量的解释力在空间与时间两个方向上都可迁移。同时它明确回答了"为什么不直接报 0.6465"：那 0.2 的差额是规模贡献，不是气候解释力。

（3）系统成果。8 模块 Web 决策支持系统（M00—M07）：风险时空地图、SHAP 归因看板、参数情景模拟、韧性路径推荐（12 条白箱规则 × 三阶段）、推演监控、知识助手，以及**县级风险地图**（10 主产省 1,199 县，逐县逐年气候归因与偏离轨迹）。

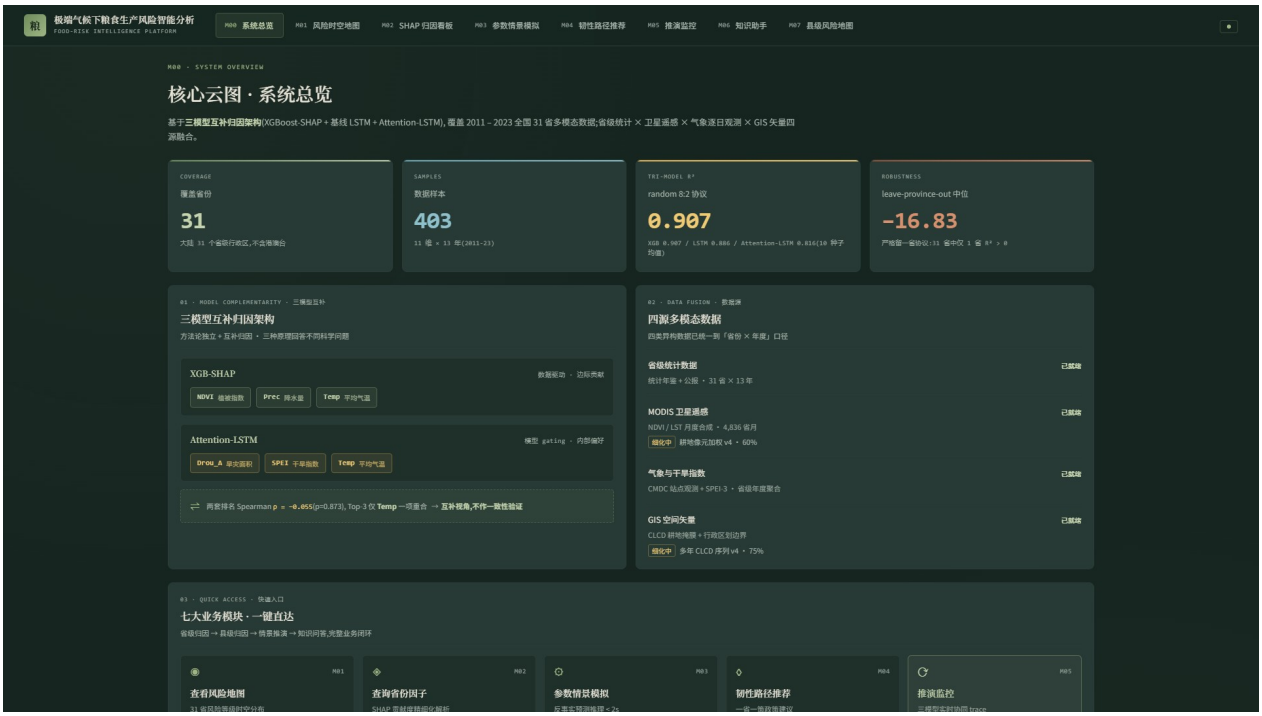


图 2　系统总览（M00）：关键指标、三模型互补归因结构与四源数据清单，右侧为口径与边界集中披露区

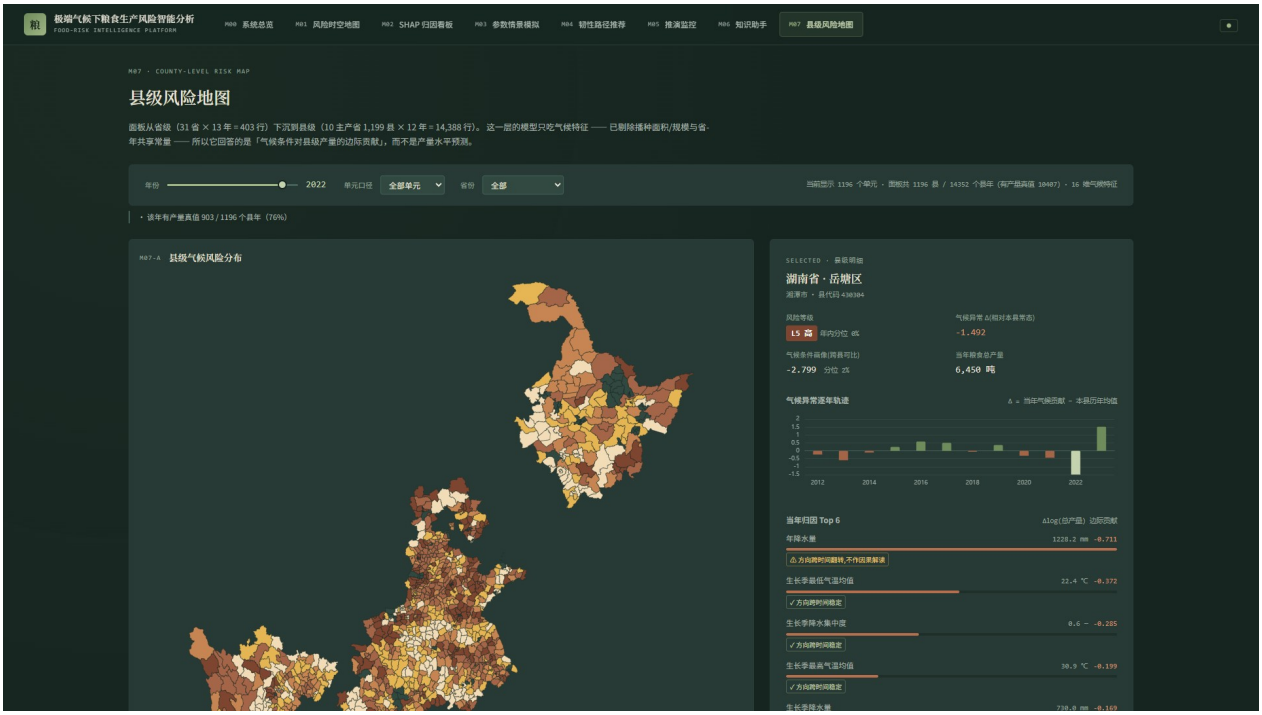


图 3　县级风险地图（M07）：1,199 个县级单元的气候异常地图、单县逐年偏离轨迹与当年归因 Top 6（含方向稳定性标记）

（4）可复现成果。模型卡片、超参与随机种子、一键重训脚本、无障碍与安全加固记录。

（5）效率与稳定性实测。

指标	数值
单次推理响应（本机 5 次实测，CPU 推理）	均值 **0.39 秒**（区间 0.18—0.89 秒）
县级年度快照（1,196 行 / 266 KB）	均值 0.40 秒（首次 1.00 秒，缓存后 0.08—0.13

指标	数值
	秒）
单县归因明细查询	均值 0.03 秒
面板与模型全量重建（县级 14,388 行 + SHAP 预计算）	实测 **18 秒**
单点真值校验（某主产省某年，实际单产 4615 kg/ha）	XGBoost 4387.5（−227.5）；LSTM 4173.5（−441.6）；Attention-LSTM 4657.6（+42.6）
无障碍	WCAG 2.2 AA 达标
安全响应头	6 项（含内容安全策略 / 强制 HTTPS / 防嵌套等）+ 请求限流

单点真值校验属于"已见省份相邻样本"的拟合能力验证，**不作为空间外推证据**。

七、总结与展望

1. 方案总结

本方案的学科贡献可归纳为三点：

1. **把"数据对齐"这一隐性科研成本显性化、可复用化**：四模态省级面板的构建流程完整记录，可被后续研究直接复用；
2. **把"归因分歧"从缺陷转为产出**：以 SHAP 与 Attention 的近零等级相关（$\rho = -0.055$）实证跨算法归因的方法论独立性，而非强行拼接一致性结论；
3. **把"模型边界"写进结论**：以 leave-province-out 中位 $R^2 = -16.83$ 与混合效应 ICC = 0.9710 定量说明 $R^2 = 0.907$ 的真实含义，使学科用户不会把拟合分数误读为跨区域预测能力。

存在的不足（如实说明）：

- 省级层的空间外推能力已确认受限（留一省中位 $R^2 = -16.83$），故系统定位为"省内归因 + 情景推演"，不主张"未见省份"的风险预测；
- 县级层把空间外推提升到 +0.4489，但目标仍是**县级总产量**口径（不是单产），且时间外推窗口只有 2020—2022 三年，样本偏窄；
- 县级面板末年（2023）缺少产量真值（《中国县域统计年鉴》2024 卷未刊该指标），该年的归因属模型外推，系统中已显式标注，不参与精度声明；
- 县级单元含"市辖区"这类非粮食生产主体（个别城市核心区年粮食产量仅数十吨），已在系统中以"主产单元"标记区分，避免与主产县同口径比较；
- 时间覆盖至 2023 年，尚未纳入最新年份数据；
- 混合效应模型中的主要投入类因子边际方向存在反向因果嫌疑（投入可能是对差年景的事后补救），纯回归框架无法识别，需后续用准实验设计处理；
- 交互式归因看板的部分子视图（单样本瀑布、蜂群子集）依赖样本级归因接口的进一步完备。

2. 未来展望

方向	具体路径	学科意义
目标口径细化	县级总产量 → 县级单产（需先补样本：当前单产字段非空率仅 32.7%）	直接把"气候—单产"关系作为刻画对象，与规模彻底解耦
逐日极端指数	接入地面日值观测，构造 TX35、连续无雨日等日尺度指数	补齐月度格网无法计算的"事件型"极端（当前为月度气候派生指数的科学上限）
时间覆盖延伸	持续纳入新年份，形成滚动更新机制	支撑滚动风险评估
模型结构升级	在混合效应框架中引入随机斜率，检验区域异质性	让"同一因子在不同区域方向相反"这类农学假设可被统计检验
因果识别	引入工具变量或准实验设计处理投入的反向因果	从"相关归因"走向"因果归因"

方向	具体路径	学科意义
教学转化	将交互式归因看板与情景模拟开发为教学模块	服务 AI+农学的跨学科人才培养

八、附录

1. 代码与模型

- **核心代码**：省级与县级两条数据管线、三模型训练与评估、SHAP 归因、API 服务、前端 8 模块（完整代码包通过作品其他材料链接提交）；
- **模型文件**：XGBoost、LSTM、Attention-LSTM 三套省级模型 + 县级气候归因模型，及配套标准化器；
- **模型卡片**：逐模型记录数据版本、超参、随机种子、评价指标与已知局限。

2. 参考文献

1. Schlenker W, Roberts M J. Nonlinear temperature effects indicate severe damages to U.S. crop yields under climate change. 2009.

2. Lobell D B, et al. Greater sensitivity to drought accompanies maize yield increase in the U.S. Midwest. 2014.

3. Chen T, Guestrin C. XGBoost: A scalable tree boosting system. 2016.

4. Lundberg S M, Lee S I. A unified approach to interpreting model predictions. 2017.

5. Hochreiter S, Schmidhuber J. Long short-term memory. 1997.

6. Vaswani A, et al. Attention is all you need. 2017.

7. Krishna S, Han T, Gu A, Wu S, Jabbari S, Lakkaraju H. The Disagreement Problem in Explainable Machine Learning: A Practitioner's Perspective. arXiv:2202.01602, 2022.

8. Brown J D. An introduction to linear mixed-effects modeling. 2021.

9. Roberts D R, et al. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. 2016.

3. 其他材料

- 数据来源说明与字段口径表；
- 测试报告与性能实测截图（不含任何单位信息）；
- 系统操作手册；
- 演示视频（3-5 分钟，MP4）。